# Guía técnica del docente C-3-3

**Convolución lineal, DFT/FFT y laboratorio piloto obligatorio de voz**

## 1. Identificación del ejercicio

| Campo | Información |
|---|---|
| Código y título | C-3-3. Convolución lineal de señales discretas y verificación mediante DFT/FFT |
| Componente del PDA | Componente 3. Transformada de Fourier de tiempo discreto |
| Subcomponente | 3.2. Propiedades de la Transformada de Fourier de tiempo discreto |
| Modalidad | Individual, con cuatro pasos guiados, laboratorio obligatorio de voz y evaluación final |
| Duración estimada | 70 minutos |

## 2. Resultado de Aprendizaje Esperado

Determinar la transformada de Fourier de tiempo discreto de señales comunes utilizadas en ingeniería, relacionar los resultados teóricos con la simulación y aplicar la convolución a una señal real de voz.

## 3. Propósito pedagógico

Relacionar la convolución lineal en el dominio del tiempo con la multiplicación espectral y trasladar el procedimiento desde secuencias sintéticas a una señal real de voz. La obligatoriedad permite obtener evidencia comparable de usabilidad y viabilidad del micrófono durante el piloto.

**Regla del piloto:** el laboratorio es requisito de avance, pero tiene ponderación 0. La nota permanece en escala 0,0–5,0 y se aprueba desde 3,0.

## 4. Solución matemática de referencia

| Procedimiento | Resultado | Interpretación |
|---|---|---|
| Longitud | L_x = 3; L_h = 3; L_y = 5 | L_y = L_x + L_h - 1 |
| Convolución lineal | [1, 1, 1, 3, 2] | Cinco muestras |
| DFT/FFT con N = 3 | [4, 3, 1] | Convolución circular con solapamiento |
| DFT/FFT con N = 5 | [1, 1, 1, 3, 2] | Coincide con la convolución lineal |

## 5. Secuencia metodológica y tiempo

| Momento | Tiempo | Evidencia |
|---|---|---|
| Pasos 1–4 | 43 min | Cuatro verificaciones numéricas |
| Laboratorio de voz | 10 min | Señal procesada y metadatos SCORM |
| Evaluación y cierre | 17 min | Cinco preguntas y nota 0–5 |

## 6. Contrato técnico del laboratorio de voz

| Elemento | Definición |
|---|---|
| Fuente principal | Micrófono mediante getUserMedia y MediaRecorder |
| Contingencia | Carga de un archivo corto de voz cuando el micrófono esté bloqueado |
| Duración | Máximo 5 segundos |
| Procesamiento | Conversión mono a 16 kHz y convolución con h[n] = [1, -1, 2] |
| Salida | Reproducción original/procesada y comparación de forma de onda |
| Finalización | La evaluación se desbloquea solo con state.voice.completed = true |
| Calificación | Interacción SCORM con weighting = 0; no altera los 20 puntos |

## 7. Datos y privacidad

La versión piloto no persiste bytes de audio. El archivo original y el procesado existen únicamente durante la pantalla del laboratorio. El estado SCORM conserva: fuente utilizada, duración, frecuencia de muestreo, número de muestras, indicador de truncamiento, finalización y fecha/hora.

Antes de aprobar almacenamiento futuro, el equipo debe resolver:

- Finalidad pedagógica concreta y proporcionalidad de conservar la voz.
- Consentimiento específico y alternativa para quien no autorice almacenamiento.
- Responsables, perfiles de acceso, ubicación, cifrado y registro de consultas.
- Plazo de conservación, eliminación y procedimiento para solicitudes del estudiante.
- Capacidad real de Moodle y lineamientos institucionales aplicables.

## 8. Protocolo de prueba en Moodle

1. Publicar el ZIP como actividad SCORM 1.2 en un curso de prueba con HTTPS.
2. Ingresar con perfil de estudiante en Chrome y Edge actualizados.
3. Confirmar que la evaluación esté bloqueada antes de procesar voz.
4. Aceptar el micrófono, grabar, detener y comprobar ambos reproductores y la forma de onda.
5. Cerrar y reabrir el intento; verificar que la finalización del laboratorio se conserve sin guardar audio.
6. Repetir con permiso denegado y validar la contingencia mediante archivo de voz.
7. Finalizar con notas 3,0 y menor de 3,0; comprobar passed/failed, tiempo e interacciones.
8. Revisar desde el perfil docente que C3-3-VOZ tenga ponderación 0 y que la nota permanezca 0–5.

## 9. Solución de problemas

| Situación | Acción docente |
|---|---|
| No aparece permiso | Confirmar HTTPS, permiso del sitio y micrófono seleccionado en el sistema. |
| Permiso denegado | Restablecer el permiso; si persiste, usar la carga de archivo. |
| No se procesa el audio | Usar WAV, MP3, M4A u otro formato reproducible por el navegador; repetir con archivo corto. |
| La evaluación sigue bloqueada | Confirmar que aparezca el mensaje Laboratorio obligatorio completado. |
| No hay micrófono ni archivo | Registrar la incidencia y definir una sesión asistida; no modificar manualmente la nota. |

## 10. Evaluación y criterios

| Criterio | Evidencia | Puntos |
|---|---|---|
| C3_3_CR1 | Identifica L_x, L_h y L_y | 3 |
| C3_3_CR2 | Calcula la convolución lineal | 3 |
| C3_3_CR3 | Resultado DFT/FFT para N = 3 | 3 |
| C3_3_CR4 | Resultado DFT/FFT para N = 5 | 3 |
| C3_3_CR5 | Tres preguntas de selección múltiple | 6 |
| C3_3_CR6 | Dos preguntas de verdadero/falso | 2 |
| C3-3-VOZ | Laboratorio obligatorio completado | 0 |
| Total | 9 respuestas calificables | 20 |

Nota = (puntos obtenidos / 20) × 5,0. Aprobación desde 3,0.

## 11. Banco conceptual

El banco conserva 15 preguntas: nueve de selección múltiple (C3-3-P05 a C3-3-P13) y seis de verdadero/falso (C3-3-P14 a C3-3-P19). En cada intento se seleccionan tres de selección múltiple y dos de verdadero/falso. Las claves y criterios permanecen definidos en el paquete y no cambian por la introducción de voz.

## 12. Criterios de aceptación del piloto

- Al menos 95 % de los intentos de prueba completan la captura o la contingencia sin asistencia técnica.
- El 100 % de los intentos mantiene la nota en escala 0–5 y el laboratorio con ponderación 0.
- Ningún intento persiste archivos de audio en el estado SCORM.
- Se documentan navegador, dispositivo, bloqueo presentado y sugerencia de cada tutor.
- La decisión sobre almacenamiento queda registrada antes de cambiar la política del piloto.